

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Modelado y Simulación Numérica
Código asignatura:	2050021
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

DOMINGUEZ GUTIERREZ, ALVARO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

DOMINGUEZ GUTIERREZ, ALVARO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Obtener las siguientes capacidades y destrezas:

Capacidad para modelar aquellos problemas de la vida real que puedan resolverse aplicando métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales.

Comprensión y destreza para implementar métodos numéricos fundamentales para la aproximación de soluciones de problemas reales que se modelizan mediante:

1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de primer orden

2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior

3. Sistemas diferenciales ordinarios de primer orden

Capacidad de discernir la adecuación de los métodos a utilizar para resolver el problema planteado.

Conocimiento de las restricciones de cada método numérico en cuanto a su eficiencia y eficacia y el grado de aproximación.

Capacidad para reconocer aquellos problemas cuya complejidad, bien por su tamaño, bien por la cantidad de operaciones necesarias para su resolución numérica, requiera necesariamente el uso del ordenador.

Conocimiento y control de la influencia de la propagación de los errores cometidos durante la resolución de los problemas tratados.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

Conocimientos o contenidos:

C01, C03, C04, C07.

Competencias:

COM01, COM03, COM09.

Habilidades o destrezas:

HD01.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

Bloque II. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior.

Bloque III. Sistemas diferenciales ordinarias de primer orden.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDOs)

DE PRIMER ORDEN (8 horas).

1.1. Definiciones básicas.

1.2. Métodos analíticos de resolución: EDOs separables, lineales y de Bernoulli.

1.3. Teorema de Picard: existencia y unicidad de solución.

1.4. EDOs homogéneas. Estados de equilibrio.

1.4. Modelado de problemas reales.

TEMA 2: MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDOs DE PRIMER ORDEN (4 horas).

2.1. Métodos de un paso: Euler.

2.2. Métodos de orden superior.

TEMA 3: EDOs DE ORDEN SUPERIOR (6 horas).

3.1. EDOs lineales homogéneas: sistema fundamental de soluciones.

3.2. EDOs lineales no homogéneas: método de los coeficientes indeterminados y/o
variación de la constante.

3.3. Principio de superposición.

3.4. Estados de equilibrio de EDOs homogéneas.

3.5. Modelado de problemas reales

TEMA 4: PROBLEMAS DE CONTORNO (4 horas).

4.1. Método del disparo.

4.2. Método de las diferencias finitas.

4.3. Modelado de problemas reales.

TEMA 5: SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES (SDOs) (4 horas).

5.1. SDOs Lineales Homogéneas.

5.2. SDOs Lineales No Homogéneas.

5.3. Estados de equilibrio de un SDO.

5.4. Modelado de problemas reales.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

INGLÉS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

El alumno podrá optar por:

A) Evaluación continua. Ésta consiste en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.

B) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JUAN CARLOS DANA JIMENEZ

Vocal: BEATRIZ SILVA GALLARDO

Secretario: MARIA CRUZ LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN

Suplente 1: LUISA MARIA CAMACHO SANTANA

Suplente 2: MARIA DEL ROCIO GONZALEZ DIAZ

Suplente 3: RAFAEL ROBLES ARIAS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

SISTEMA DE EVALUACIÓN A (Evaluación alternativa previa a las convocatorias oficiales)

Se realizará un control teórico y otro de laboratorio, con un valor máximo de 7 y 3 puntos, respectivamente. Se considerará que la asignatura queda aprobada si la suma de amba



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Modelado y Simulación Numérica

Fases Teóricas Modelado y Simulación Numérica (DOCENCIA EN INGLÉS)

(4INGLES)

CURSO 2025-26

calificaciones son iguales o superiores a 5 puntos. En caso de no aprobar la asignatura se podrá conservar, solo para la primera convocatoria, la calificación del control teórico o de laboratorio, si esta es superior o igual a 3,5 ó 1,5 puntos (sobre 10 puntos), respectivamente

SISTEMA DE EVALUACIÓN B (Convocatorias ordinarias u oficiales)

En la primera convocatoria habrá varias modalidades:

- * Los alumnos que no superaron ninguno de los controles del sistema de evaluación A, tendrán que realizar un examen teórico y otro de laboratorio con un valor máximo de 7 y 3 puntos, respectivamente. Se considerará que se ha aprobado la asignatura si la suma de ambas calificaciones es igual o superior a 5 puntos.
- * Los alumnos que superaron alguno de los controles del sistema de evaluación A, solo tendrán que realizar y aprobar el control de la parte no superada para aprobar la asignatura. En este caso, la calificación final será la suma de la nota conservada más la evaluada. En caso contrario, la calificación final será el prorrateo sobre 10 puntos de la parte evaluada.
- * Los alumnos que deseen mejorar su nota, incluso habiendo aprobado total o parcialmente en el sistema de evaluación A, pueden renunciar a la nota obtenida y presentarse al examen de la convocatoria oficial.

En la segunda y tercera convocatorias se realizará un único examen con un valor máximo de

10 puntos y no se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en el sistema de evaluación A.

Para aprobar será necesario obtener como mínimo 5 puntos.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Numerical analysis

Autores: Burden, Richard L.; Faires, J. Douglas

Edición: 9th

Publicación: Boston, MA : Brooks/Cole, Cengage Learning



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Modelado y Simulación Numérica

Fases Teóricas Modelado y Simulación Numérica (DOCENCIA EN INGLÉS)

(4INGLES)

CURSO 2025-26

ISBN: 9780538733519

Fundamentals of differential equations

Autores: Nagle, R. Kent; Saff, Edward B.; Snider, Arthur David

Edición: 8th

Publicación: Boston, MA : Addison-Wesley

ISBN: 9780321758200

Elementary differential equations and boundary value problems

Autores: Boyce, William E.; DiPrima, Richard C.

Edición: 9th

Publicación: New York etc. : John Wiley & Sons; cop.

ISBN: 9780470398739

Numerical methods for ordinary differential equations

Autores: Butcher, J. C.

Edición: 3rd

Publicación: Chichester, West Sussex, England : John Wiley & Sons, Ltd

ISBN: 1119121515

Differential equations with boundary-value problems

Autores: Zill, Dennis G; Cullen, Michael R.

Edición: 5th

Publicación: Pacific Grove California : Brooks/Cole-Thomson Learning

ISBN: 0-534-91576-0

Numerical analysis : mathematics of scientific computing

Autores: Kincaid, David; Cheney Ward.

Edición: 3rd

Publicación: Australia etc. : Brooks/Cole, Thomson Learning

ISBN: 0534389058

Differential equations and their applications

Autores: Braun, Martin

Edición: 4th

Publicación: New York : Springer-Verlag

ISBN: 0-387-97894-1

Bibliografía Específica

Physics for scientists and engineers

Autores: Serway, Raymond A.; Jewett, John W.

Edición: 10th

Publicación: Australia ; Mexico : Cengage

ISBN: 9781337553575

Información Adicional

-) Apuntes de teoría

-) Boletines de problemas
-) Software matemático SAGE disponible en los laboratorios
-) Ficheros con el material necesario para realizar las pruebas de laboratorio